

Dificultades Encontradas

Calculadora Científica Graficadora

Pensamiento Algorítmico

1. Dificultades generales

La principal restricción del proyecto fue no poder usar librerías externas de Python, lo que obligó a construir desde cero todas las funciones matemáticas. Las dificultades más importantes fueron:

- Determinar cuántos términos sumar en cada serie para obtener precisión sin que el programa fuera lento.
- Detectar y manejar casos donde la operación no existe, como dividir entre cero, sacar logaritmo de un número negativo o calcular la tangente en ángulos problemáticos.
- Reemplazar la serie de Taylor del logaritmo por un método alternativo más rápido, ya que la versión original necesitaba miles de términos para ser precisa.

2. Dificultades en la función graficar

La función graficar fue la más compleja porque debía convertir valores numéricos en una imagen hecha con caracteres de texto. Los retos principales fueron:

- Convertir los valores de y a posiciones de fila y los de x a posiciones de columna dentro de una cuadrícula de tamaño fijo, respetando las proporciones.
- Corregir que el eje y queda invertido en pantalla, ya que las filas crecen hacia abajo pero en matemáticas y crece hacia arriba.
- Dibujar los ejes solo cuando el cero está dentro del rango visible, y marcar con $+$ el punto donde se cruzan.
- Manejar funciones con puntos indefinidos como la tangente o el logaritmo: si un punto falla, se deja en blanco y se continúa con el siguiente.
- Evitar una división entre cero cuando la función es constante y todos los valores de y son iguales, ampliando artificialmente el rango en esos casos.